



3D Υπολογιστική Γεωμετρία & Όραση

Απαλλακτική Εργασία 4

Dynamic scenes

Οδηγίες:

- Αναρτήστε στο eclass ένα αρχείο zip/rar το οποίο θα περιέχει:
 - Τον κώδικά σας ο οποίος θα πρέπει να «τρέχει» χωρίς προβλήματα. Παρακαλώ εκτελέστε τα προγράμματά σας και σε δεύτερο υπολογιστή
 - Μία αναφορά, κατά προτίμηση σε μορφή pdf.
- Η αναφορά πρέπει να είναι οπωσδήποτε μια ενιαία για όλη την άσκηση. Στην αναφορά βάλτε screen captures με τις εικόνες του προγράμματός σας, τυχόν επεξηγήσεις και τις απαντήσεις σας στα επιμέρους ερωτήματα. Στην αναφορά ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουμε κώδικα αλλά μόνο περιγραφή των αλγορίθμων εάν χρειαστεί
- Ότι επιλογές κάνετε πρέπει να είναι αιτιολογημένες πρέπει να σχολιάζετε όλα τα αποτελέσματά σας στην αναφορά. Ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων πρέπει να είναι γεωμετρικός.
- Η παρουσίαση της εργασίας θα γίνει μετά την υποβολή και θε έχει διάρκεια ~10-15 λεπτά για κάθε φοιτητή.
- Σημαντικό: Η εργασία πρέπει να υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι παραμετρική ως προς την είσοδο. Να μπορεί δηλαδή να εισαχθεί πέρα από τις «εισόδους» που θα σας δοθούν και μία διαφορετική «είσοδος» για τον έλεγχο ορθότητας

Εργασία

Ερωτήματα:

- i) Σας δίνονται 2D και 3D στιγμιότυπα σκηνών. Φορτώστε και απεικονίστε τις σκηνές
- ii) Βρείτε τις διαφορές μεταξύ των σκηνών και απεικονίστε τις κατάλληλα
- iii) 2D περίπτωση: Υλοποιήστε quadtree το οποίο να απεικονίζει κατάλληλα τις περιοχές των αλλαγών
- iv) 3D περίπτωση: Υλοποιήστε oct-tree το οποίο να απεικονίζει κατάλληλα τις περιοχές των αλλαγών
- v) Βρείτε τα δυναμικά αντικείμενα (όπου υπάρχουν), απεικονίστε τα διαφορετικά και εξαιρέστε τα από το χάρτη.
- vi) Ξεχωρίστε τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν γεωμετρίες έχουν «αλλάξει»
- vii) Αφαιρέστε το έδαφος
- viii) Εκτελέστε κατάτμηση των αντικειμένων της σκηνής και χρωματίστε διαφορετικά τις διαφορετικές κατηγορίες αντικειμένων
- ix) Εφαρμόστε τα παραπάνω σε περιπτώσεις όπου οι χάρτες δεν είναι ευθυγραμμισμένοι.
- x) Αλλάξτε τη γεωμετρία των δεδομένων κάνοντας α) σημαντική υποδειγματοληψία, β) περικοπή περιοχών και επαναλάβετε τις παραπάνω διεργασίες.